Exercice 1 : Résolution d'une régression linéaire par moindres carrés (OLS)

Vous êtes analyste de données et vous travaillez sur une prédiction de salaire en fonction de l'année d'expérience.

Voici un jeu de données simplifié :

Années d'expérience (x)	Salaire (y)
1	24
2	27
3	31
4	33
5	36

1. Mettez ce système sous forme matricielle : $Y = X\beta + \varepsilon$
2. Calculez les paramètres β_0 et β_1 en utilisant la formule OLS : $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$

Exemple de calcul d'inverse pour une matrice 2x2 :
Pour une matrice $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,
son inverse est $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

---

3. Donnez l'équation de la droite de régression estimée.
4. Calculez les résidus.

Exercice 2 : Résolution par descente de gradient (GD)

Utilisez le même jeu de données que dans l'exercice 1.

On souhaite approximer les coefficients de régression (β_0, β_1) avec une descente de gradient.

Initialisation : - $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 0$ - Taux d'apprentissage $\eta = 0.01$ - Nombre d'itérations = 1000

Fonction de coût :
$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2$

1. Écrivez la formule du gradient pour β_0 et β_1
2. Implémentez la mise à jour à la main sur la première, deuxième et troisieme itération
3. Comparez le résultat obtenu avec l'estimation OLS

Indication : vous pouvez réutiliser la formule de la dérivée partielle.